Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

ОТЧЁТ

по докладу

«Перевод научного текста на английский язык с правильной терминологией»

по дисциплине «Автоматизация научных исследований»

Выполнили студенты группы 5040102/60201:
Фролов И.
Поляков В.

Санкт-Петербург
2026

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 3
1 Теоретическая часть 4
2 Экспериментальная часть 8
3 Лабораторная работа 16
Заключение 17
Список использованных источников 18

ВВЕДЕНИЕ

В российских научных журналах название статьи, аннотация, ключевые слова и сведения об авторах повторяются на английском языке (ГОСТ Р 7.0.7-2021, п. 4.1.6) [1]. По этим данным статью находят в международных базах, поэтому ошибка в переводе термина снижает доступность работы для зарубежных читателей. Для перевода всё чаще используют большие языковые модели (LLM), которые переводят гладко, но не всегда выбирают принятый в предметной области термин.

Цель работы — показать, какие ошибки в терминологии допускают языковые модели при переводе научного текста с русского на английский, и оценить, насколько их устраняет глоссарий терминов в запросе.

Задачи:

1. рассмотреть отличия научного перевода от обычного и типовые причины ошибок в терминах;
2. рассмотреть подходы к автоматическому переводу и способы оценки его качества;
3. провести эксперимент: перевести фрагмент статьи по математике тремя моделями с простым запросом и с глоссарием;
4. сравнить переводы с авторским переводом по автоматическим метрикам и вручную проверить термины;
5. сформулировать задание лабораторной работы.

Теоретическую часть (раздел 1) подготовил Фролов И., экспериментальную часть и лабораторную работу (разделы 2 и 3) — Поляков В.

1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.1 Отличие научного перевода от обычного

В обычном переводе главное — передать смысл: допускаются пересказ, синонимы и перестройка фраз. В научном переводе каждый термин передаётся устоявшимся английским эквивалентом, один и тот же термин во всём тексте переводится одинаково, числа и формулы не изменяются. Например, «дисперсия случайной величины» переводится как *variance of a random variable*: слово *dispersion* в английской статистике обозначает общее понятие разброса, а не конкретную величину.

1.2 Причины ошибок в терминах

Можно выделить четыре типовые причины ошибок.

1. **Ложные друзья переводчика** — слова, похожие на английские, но с другим значением: «актуальная задача» — не *actual problem* (*actual* означает «фактический»), а *relevant problem*.
2. **Калька** — дословный перевод русской конструкции: «в данной работе» — не *in the given work*, а *in this paper*.
3. **Несколько эквивалентов**: «среднее квадратичное отклонение» переводится как *standard deviation*, если отклонения считаются от среднего значения, и как *root-mean-square deviation*, если отклонения считаются от другой функции. Выбор возможен только по формуле в статье.
4. **Непоследовательность** — один термин в тексте переведён по-разному, из-за чего читатель воспринимает его как разные понятия.

Языковая модель выбирает наиболее вероятный перевод слова. Для слов «свободный» или «отклонение» это *free* и *deviation*, тогда как в математическом тексте требуются *constant (term)* или *root-mean-square deviation*. Примеры типичных ошибок приведены в таблице 1.

Таблица 1 — Примеры дословного и правильного перевода математических терминов

Русский термин	**Дословный перевод**	**Принятый перевод**
дисперсия	dispersion	variance
метод наименьших квадратов	method of smallest squares	least squares method
производная по x	derivative by x	derivative with respect to x
частная производная	private derivative	partial derivative
краевая задача	edge problem	boundary value problem
собственное значение	own value	eigenvalue
раскрыть скобки	open the brackets	expand the brackets

1.3 Подходы к автоматическому переводу

Сервисы машинного перевода (Google Translate, Яндекс Переводчик, DeepL) работают быстро и не добавляют ничего от себя, но не принимают инструкций и часто переводят термины дословно. Языковые модели (DeepSeek, GigaChat, GPT) учитывают контекст всего текста и выполняют инструкции, однако могут пересказать текст или добавить лишнее. Третий подход — языковая модель с глоссарием: вместе с текстом модели передаётся список терминов с утверждёнными переводами. При любом подходе результат проверяет специалист в предметной области (постредактирование).

1.4 Глоссарий и промпт

Глоссарий составляется до перевода в четыре шага: выписать термины из названия, аннотации, ключевых слов и окружения формул; найти английские эквиваленты по англоязычным учебникам, Encyclopedia of Mathematics и словарю Multitran; проверить эквивалент по определению или формуле в статье; добавить глоссарий в запрос и потребовать строго ему следовать. В глоссарий включаются все термины, которые могут быть переведены по-разному.

Запрос (промпт) для перевода состоит из четырёх частей: роль и задача («переводчик научных статей по математике»), правила (общепринятые термины, единообразие, сохранение чисел и формул, запрет на добавления), глоссарий и формат ответа («выведи только перевод»).

Длинный текст, превышающий допустимый объём запроса, переводят по разделам. Чтобы один термин не переводился в разных запросах по-раз-

ному, во все запросы передаётся один и тот же глоссарий, а после сборки текст проверяется поиском по каждому термину.

1.5 Метрики качества перевода

Автоматические метрики сравнивают перевод модели с эталоном — переводом, выполненным человеком, — и показывают степень их сходства. Сходство с эталоном не равнозначно правильности: перевод, верный по смыслу, но выраженный другими словами, получает низкую оценку, а при ошибке в самом эталоне модель штрафуется за её исправление.

BLEU [2]. Перевод разбивается на n-граммы — последовательности из n подряд идущих слов, n = 1…4. Для каждого n вычисляется точность p_n — доля n-грамм перевода, встречающихся в эталоне. Итоговая оценка:

$$\mathrm{BLEU} = \mathrm{BP} \cdot (p_1 \cdot p_2 \cdot p_3 \cdot p_4)^{1/4} \cdot 100,$$

где BP — штраф за краткость, меньший единицы, если перевод короче эталона. Значения лежат в диапазоне от 0 до 100. По ориентировочной шкале Google Cloud Translation значения 30–40 соответствуют понятному хорошему переводу, свыше 50 — очень высокому качеству [6]; шкала применима к большим наборам текстов при одинаковых условиях подсчёта. BLEU считает ошибкой синонимы и другой порядок слов и не различает пропущенный артикль и неверный термин.

Например, для эталона *the least squares method minimizes the sum of squared deviations* правильный перевод *the method of least squares minimizes the sum of squared deviations* получает BLEU = 54,9 только из-за другого порядка слов.

chrF [3] вычисляется так же, но по последовательностям из 1–6 символов, и учитывает не только точность, но и полноту. Поэтому chrF мягче относится к различным формам слова: перевод с британским написанием *minimises* вместо *minimizes* получает BLEU = 65,8 и chrF = 93,2.

Косинусное сходство [4]. Каждый текст представляется вектором чисел, сходство — косинус угла между векторами:

$$\cos(A, B) = (A \cdot B) / (|A| \cdot |B|).$$

Значение 1 означает совпадение направлений векторов, 0 — отсутствие общего. Использованы два способа построения векторов:

- **TF-IDF** — каждому слову соответствует координата, равная произведению частоты слова в тексте (TF) на величину, обратную доле текстов, в которых оно встречается (IDF). Метод учитывает только совпадение слов, порядок слов не важен;
- **эмбеддинги** — каждому слову сопоставлен заранее обученный вектор из 300 чисел, близкие по смыслу слова имеют близкие векторы; вектор текста — среднее векторов его слов. Использованы готовые векторы открытой модели spaCy *en_core_web_md* 3.8.0 [11], обученные на корпусах OSCAR, Wikipedia, OpenSubtitles и WMT News Crawl.

Косинус эмбеддингов даже для несвязанных текстов принимает высокие значения: фраза *the cat sat on the mat* имеет с приведённым эталоном сходство 0,66, а перевод с ошибочным термином *the method of smallest squares…* — 0,98.

Точность терминов (term accuracy, exact-match accuracy) [5] — доля терминов глоссария, у которых в переводе стоит требуемый эквивалент. В отличие от остальных метрик, она оценивает именно термины, но требует глоссария. Её можно вычислять вручную или поиском по тексту. В эксперименте она является основной метрикой.

2 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

2.1 Исходный текст

Использована статья: Тюнькин А.Б., Пармузина М.С. «Аппроксимация с помощью среднеквадратического приближения» [9]. Статья выбрана потому, что её тема (метод наименьших квадратов) проста, авторы привели английский перевод названия, аннотации и ключевых слов, а текст содержит обороты, которые легко перевести дословно.

Для перевода подготовлены две части текста:

- **часть А** — название, аннотация и ключевые слова (87 слов). Для неё есть авторский английский перевод (109 слов), который служит эталоном для автоматических метрик;
- **часть Б** — фрагмент основного текста (258 слов) об интерполяции и сглаживании, методе наименьших квадратов, оценке точности и показателе R^2. Авторского перевода нет, поэтому для неё проводится только проверка терминов. Формулы исключены.

Полный текст статьи не переводился.

2.2 Модели и условия

Использованы бесплатные чат-версии трёх моделей, доступные в России без дополнительных средств: DeepSeek (chat.deepseek.com, режимы DeepThink и поиск выключены), GigaChat (giga.chat) и Алиса AI (alice.yandex.ru, режим «Интеллект: Авто»). Каждая модель переводила текст с двумя промптами, всего шесть прогонов; каждый прогон выполнялся в новом чате. Промпт вместе с текстом передавался одним текстовым файлом. Алиса в обоих случаях не выполнила задание из файла сразу, и ей было отправлено дополнительное сообщение «выполни задание из файла».

2.3 Промпты

Промпт 1 соответствует запросу обычного пользователя:

```
Переведи текст на английский язык.

Текст:
"""[текст]"""
```

Промпт 2 построен по рекомендациям раздела 1.4 и содержит глоссарий из восьми основных терминов статьи:

```
Ты переводчик научных статей по математике.
Переведи текст на английский язык для публикации в научном журнале.

Правила:
1. Используй общепринятую англоязычную математическую терминологию, а не дословный перевод.
2. Один русский термин переводи везде одинаково.
3. Термины из глоссария переводи строго по глоссарию.
4. Сохраняй числа, обозначения и структуру текста. Ничего не добавляй и не сокращай.
5. Выведи только перевод.

Глоссарий:
- аппроксимация — approximation
- аппроксимирующая функция — approximating function
- сглаживание — smoothing
- эмпирическая формула — empirical formula
- среднеквадратическое приближение — least-squares approximation
- метод наименьших квадратов — least squares method
- интерполяционный многочлен — interpolation polynomial
- критерий близости — closeness criterion

Текст:
"""[текст]"""
```

Сравнение переводов с промптом 1 и промптом 2 показывает действие глоссария. Дополнительно проверены восемь терминов текста, не включённых в глоссарий: они показывают, как модели переводят термины без подсказки и помогает ли общее правило 1. Три из них («среднее квадратичное отклонение», «свободные члены», «величина достоверности аппроксимации») выбраны до запуска моделей, остальные пять — при анализе ответов.

2.4 Проверка эталона

Перед сравнением проверен авторский английский перевод (таблица 2). Правильность эквивалентов проверялась по учебнику Burden R.L., Faires J.D. «Numerical Analysis» (глава «Discrete Least Squares Approximation») [7] и Encyclopedia of Mathematics (статья «Mean-square approximation of a function») [8].

Таблица 2 — Неточности в авторском переводе

Русский термин	**У авторов**	**Оценка**	**Принятый перевод**
среднеквадратическое приближение (название)	RMS approximation	нестандартно	least-squares approximation, mean-square approximation
среднеквадратическое приближение (ключевые слова)	standard approximation	ошибка: такого термина нет	
составление функции	compiling a function	калька	constructing a function

Один термин переведён авторами по-разному в названии и в ключевых словах. Модели, исправившие эти неточности, получают более низкие значения метрик, поскольку их перевод расходится с эталоном.

2.5 Автоматические метрики (часть А)

Метрики вычислены для части А относительно авторского перевода с помощью библиотек sacreBLEU [12] (BLEU, chrF), scikit-learn (TF-IDF) и spaCy (эмбеддинги). Результаты приведены в таблице 3, где 1 — промпт 1, 2 — промпт 2.

Таблица 3 — Сходство переводов части А с авторским переводом

Перевод	**BLEU**	**chrF**	**cos TF-IDF**	**cos эмбеддингов**
DeepSeek 1	76,4	88,6	0,91	0,997
DeepSeek 2	76,4	89,3	0,91	0,998
GigaChat 1	56,6	77,4	0,81	0,997
GigaChat 2	58,0	78,9	0,79	0,995
Алиса 1	56,7	78,2	0,80	0,994
Алиса 2	57,9	81,6	0,82	0,995

Перевод DeepSeek ближе всех к эталону по BLEU, chrF и косинусу TF-IDF: модель строит фразы так же, как авторы. Высокие значения BLEU объясняются тем, что авторский перевод близок к дословному. Глоссарий почти не изменил метрики (прирост BLEU не более 1,4), так как затрагивает несколько слов из ста. Косинус эмбеддингов у всех переводов составляет 0,994–0,998: по смыслу все переводы совпадают с эталоном, различия — в выборе слов.

Чтобы проверить чувствительность метрик к ошибкам в терминах, в перевод DeepSeek 1 намеренно внесены четыре ошибки (*smoothing → flattening*, *empirical formula → experimental formula*, *numerical methods → number methods*, *approximating functions → approaching functions*), после чего перевод снова сравнён с тем же эталоном (таблица 4).

Таблица 4 — Влияние четырёх ошибок в терминах на метрики

Перевод	**BLEU**	**chrF**	**cos TF-IDF**	**cos эмбеддингов**	**Точность терминов**
DeepSeek 1 без изменений	76,4	88,6	0,91	0,997	4 из 4
DeepSeek 1 с четырьмя ошибками	70,4	84,7	0,88	0,996	0 из 4
GigaChat 1 (для сравнения)	56,6	77,4	0,81	0,997	—

Четыре грубые ошибки снизили BLEU на 6 пунктов, chrF на 4, косинус TF-IDF на 0,03, косинус эмбеддингов на 0,001. Испорченный перевод по всем четырём метрикам по-прежнему оценивается выше перевода GigaChat. Изменение ошибок отражает только точность терминов (с 4 из 4 до 0 из 4). Следовательно, BLEU, chrF и косинусное сходство измеряют близость к эталону и не подходят для проверки терминов.

2.6 Проверка терминов

Термины проверялись вручную в частях А и Б по шкале: 1 — принятый термин, точно соответствующий понятию; 0,5 — понятный читателю, но нестандартный перевод или соседнее понятие; 0 — калька, отсутствующая в английском, или другое понятие. Например, для «среднего квадратичного отклонения», заданного в статье формулой $\Delta = (1/n \cdot \Sigma(y_i - \varphi(x_i))^2)^{1/2}$, перевод *root-mean-square deviation* оценивается в 1; *mean square deviation* — в 0,5 (обозначает среднее квадратов без корня); *standard deviation* — в 0 (разброс вокруг среднего, а не отклонение от функции).

Результаты для терминов глоссария приведены в таблице 5.

Таблица 5 — Перевод терминов глоссария (✓ — верно, × — ошибка)

Термин	**Перевод по глоссарию**	**Промпт 1**			**Промпт 2**		
		DS	**GC**	**A**	**DS**	**GC**	**A**
аппроксимация	approximation	✓	✓	✓	✓	✓	✓
аппроксимирующая функция	approximating function	✓	✓	✓	✓	✓	✓
сглаживание	smoothing	✓	✓	✓	✓	✓	✓
эмпирическая формула	empirical formula	✓	✓	✓	✓	✓	✓
метод наименьших квадратов	least squares method	✓	✓	✓	✓	✓	✓
интерполяционный многочлен	interpolation polynomial	✓	✓	✓	✓	✓	✓
среднеквадратическое приближение	least-squares approximation	✓	×	×	✓	✓	✓
критерий близости	closeness criterion	×	×	×	✓	✓	✓
Итого из 8		7	6	6	**8**	**8**	**8**

Примечание: DS — DeepSeek, GC — GigaChat, A — Алиса.

Шесть терминов глоссария модели переводят правильно и без него. Без глоссария допущены две ошибки: «среднеквадратическое приближение» переведено как *least squares method* (метод вместо приближения) у GigaChat и Алисы, «критерий близости» — как *proximity criterion* у всех трёх моделей (*proximity* означает близость в пространстве, о близости функций говорят *closeness*). С глоссарием все три модели перевели все восемь терминов правильно.

Результаты для терминов, не включённых в глоссарий, приведены в таблице 6.

Таблица 6 — Перевод терминов вне глоссария (1 — верно, 0,5 — неточно, 0 — ошибка)

Термин	**Принятый перевод**	**DS 1**	**DS 2**	**GC 1**	**GC 2**	**A 1**	**A 2**
составление функции	constructing	1	1	1	1	0,5	1
среднее квадратичное отклонение	root-mean-square deviation	0	0,5	0,5	0,5	1	0,5
величина достоверности аппроксимации R^2	coefficient of determination	1	0	1	0	0	0
обязательное условие (минимума)	necessary condition	1	1	0	1	1	1
случайные помехи	random noise	1	1	1	1	0	1
свободные члены	constant terms	0	0	0	0	0	0
раскрыть скобки	expand the brackets	0	0	0	0	0	0
табличная зависимость	tabulated function	0	0	0	0	0	0
Итого из 8		**4**	3,5	3,5	3,5	2,5	3,5

Ошибочные варианты моделей: *standard deviation*, *mean square deviation*, *magnitude of the reliability*, *reliability measure*, *mandatory condition*, *random interferences*, *free terms*, *open the brackets*, *tabular dependence*. Обороты «свободные члены», «раскрыть скобки» и «табличная зависимость» не перевела правильно ни одна модель ни с одним промптом. Если не учитывать половинные баллы (0,5 = 0), итоги составляют 4; 3; 3; 3; 2; 3, порядок моделей не меняется.

2.7 Влияние глоссария

Положительное влияние. Оба термина глоссария, ошибочно переведённые без него, с глоссарием переведены правильно всеми моделями: «критерий близости» — 0 из 3 без глоссария и 3 из 3 с ним, «среднеквадратическое приближение» в ключевых словах — 1 из 3 и 3 из 3.

Отрицательное влияние. Показатель R^2 («величина достоверности аппроксимации» — название из русского интерфейса Excel) в глоссарий не входил. С промптом 1 его правильно перевели как *coefficient of determination* две модели из трёх, с промптом 2 — ни одна (*reliability measure*). Вероятная причина — правила «ничего не добавляй» и «сохраняй структуру», подталкивающие модель к дословному переводу; так как каждая конфигурация запуска-

лась один раз, это наблюдение требует проверки. Кроме того, при механической подстановке глоссария название статьи у DeepSeek и Алисы стало тавтологичным: *Approximation using least-squares approximation* («аппроксимация с помощью аппроксимации»), тогда как без глоссария модели перевели его естественно: *Approximation using the least squares method*. Наиболее удачный вариант названия — *Least-Squares Approximation* — дал GigaChat с промптом 2.

Общее правило не помогло. Правило «используй общепринятую терминологию, а не дословный перевод» не исправило ни одной кальки: термины «свободные члены», «раскрыть скобки», «табличная зависимость» переведены неверно во всех шести переводах. Модель не распознаёт такие обороты как кальки, поэтому их необходимо включать в глоссарий.

2.8 Формат ответов

DeepSeek в обоих случаях вывел только перевод. GigaChat с промптом 1 перед переводом привёл пересказ статьи на русском языке объёмом около 400 слов, содержащий сведения, которых нет в статье («метеорологические наблюдения»), и фактическую ошибку: утверждение, что возведение отклонений в квадрат делает метод наименьших квадратов более устойчивым к выбросам (в действительности метод к выбросам чувствителен). После перевода модель добавила предложение продолжить обсуждение. С промптом 2, несмотря на прямые требования «ничего не добавляй» и «выведи только перевод», GigaChat добавил абзац с обращением к пользователю по имени и утверждением, что перевод «полностью готов к отправке в англоязычный научный журнал» и что модель «не добавила от себя ни единого слова»; при этом в переводе остались ошибки *free terms*, *open the brackets*, *tabular dependence*, *reliability measure*. Алиса в обоих случаях потребовала дополнительного сообщения для выполнения задания и преобразовала перечисление внутри предложения в нумерованный список.

2.9 Итоги эксперимента

Таблица 7 — Сводные результаты (промпт 1 / промпт 2)

Показатель	**DeepSeek**	**GigaChat**	**Алиса**
BLEU (часть A)	76,4 / 76,4	56,6 / 58,0	56,7 / 57,9
chrF (часть A)	88,6 / 89,3	77,4 / 78,9	78,2 / 81,6
cos TF-IDF (часть A)	0,91 / 0,91	0,81 / 0,79	0,80 / 0,82
Термины глоссария, из 8	7 / 8	6 / 8	6 / 8
Термины вне глоссария, из 8	4 / 3,5	3,5 / 3,5	2,5 / 3,5
Формат ответа	только перевод	лишний текст на русском	требуется второй запрос

Лучший результат по всем показателям у DeepSeek. Однако и у этой модели половина терминов вне глоссария переведена неверно или неточно.

2.10 Ограничения

1. Каждая конфигурация запускалась один раз; различия в 0,5–1 балл могут быть случайными.
2. Использована одна статья, объём переведённого текста — около 350 слов.
3. Пять из восьми терминов вне глоссария выбраны после просмотра ответов.
4. Эталон содержит неточности, за исправление которых метрики штрафуют модели.
5. Использованы простые эмбеддинги (усреднённые векторы слов), слабо различающие переводы одного текста.
6. Шкала с половинными баллами субъективна; итоги без половинных баллов приведены в п. 2.6.

3 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

Цель: сравнить переводы научного текста тремя языковыми моделями с авторским переводом и проверить правильность терминов.

Порядок выполнения:

1. Выбрать статью на русском языке с авторскими английскими названием, аннотацией и ключевыми словами.
2. Подготовить часть А (название, аннотация, ключевые слова) и часть Б (200–300 слов основного текста); авторский перевод сохранить отдельно как эталон.
3. До перевода составить глоссарий из 5–10 терминов с проверенными переводами.
4. Перевести текст тремя моделями с двумя промптами (простым и с глоссарием), каждый прогон — в новом чате.
5. Для части А вычислить BLEU и косинусное сходство с авторским переводом (metricgate.com/calculator/bleu-machine-translation; metricgate.com/calculator/text-similarity-analysis, метрика cosine).
6. Проверить термины в частях А и Б, заполнить таблицу «термин × перевод» по шкале 1 / 0,5 / 0 с пояснением каждой ошибки.
7. Сделать вывод о лучшей модели и о влиянии глоссария.

В отчёт включаются: статья, глоссарий и промпты; таблица метрик; таблица проверки терминов; шесть переводов с выделенными ошибками; выводы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе рассмотрены особенности перевода научного текста на английский язык и проведён эксперимент с тремя языковыми моделями. Получены следующие результаты.

1. Языковые модели переводят научный текст гладко и передают смысл (косинус эмбеддингов с эталоном 0,994–0,998), но часть терминов переводят дословно: «свободные члены», «раскрыть скобки» и «табличную зависимость» не перевела правильно ни одна модель.
2. Глоссарий надёжно исправляет включённые в него термины: с глоссарием все модели перевели все восемь терминов глоссария правильно. На термины вне глоссария он не влияет, а общее правило «не переводи дословно» калек не устраняет.
3. Строгие правила промпта и механическая подстановка глоссария могут ухудшить перевод: R^2 стал переводиться дословно, в названии появилась тавтология.
4. BLEU, chrF и косинусное сходство измеряют близость к эталону и почти не реагируют на ошибки в терминах: четыре внесённые ошибки снизили BLEU с 76,4 до 70,4, а косинус TF-IDF — с 0,91 до 0,88. Для оценки терминологии необходима точность терминов по глоссарию.
5. Авторский перевод также может содержать ошибки, поэтому эталон следует проверять.
6. Лучший результат показала модель DeepSeek, однако и её перевод требует проверки специалистом.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. ГОСТ Р 7.0.7-2021. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Статьи в журналах и сборниках. Издательское оформление. — М.: Стандартинформ, 2021.
2. Papineni K., Roukos S., Ward T., Zhu W.-J. BLEU: a Method for Automatic Evaluation of Machine Translation // Proceedings of the 40th Annual Meeting of the ACL. — 2002. — P. 311–318.
3. Popović M. chrF: character n-gram F-score for automatic MT evaluation // Proceedings of the Tenth Workshop on Statistical Machine Translation. — 2015. — P. 392–395.
4. Manning C.D., Raghavan P., Schütze H. Introduction to Information Retrieval. — Cambridge University Press, 2008.
5. Alam M.M.I. et al. On the Evaluation of Machine Translation for Terminology Consistency. — arXiv:2106.11891, 2021.
6. The BLEU translation quality metric // Google Cloud Translation Documentation. — URL: https://docs.cloud.google.com/translate/docs/bleu-scores.
7. Burden R.L., Faires J.D. Numerical Analysis. — Cengage Learning. — Ch. 8: Approximation Theory.
8. Mean-square approximation of a function // Encyclopedia of Mathematics. — URL: https://encyclopediaofmath.org/wiki/Mean-square_approximation_of_a_function.
9. Тюнькин А.Б., Пармузина М.С. Аппроксимация с помощью среднеквадратического приближения // Вестник науки. — 2024. — № 1 (70), т. 3. — С. 1062–1073.
10. Multitran: электронный словарь. — URL: https://www.multitran.com.
11. spaCy: модель en_core_web_md 3.8.0; Explosion vectors. — URL: https://github.com/explosion/spacy-vectors-builder.
12. Post M. A Call for Clarity in Reporting BLEU Scores // Proceedings of the Third Conference on Machine Translation. — 2018. — P. 186–191.